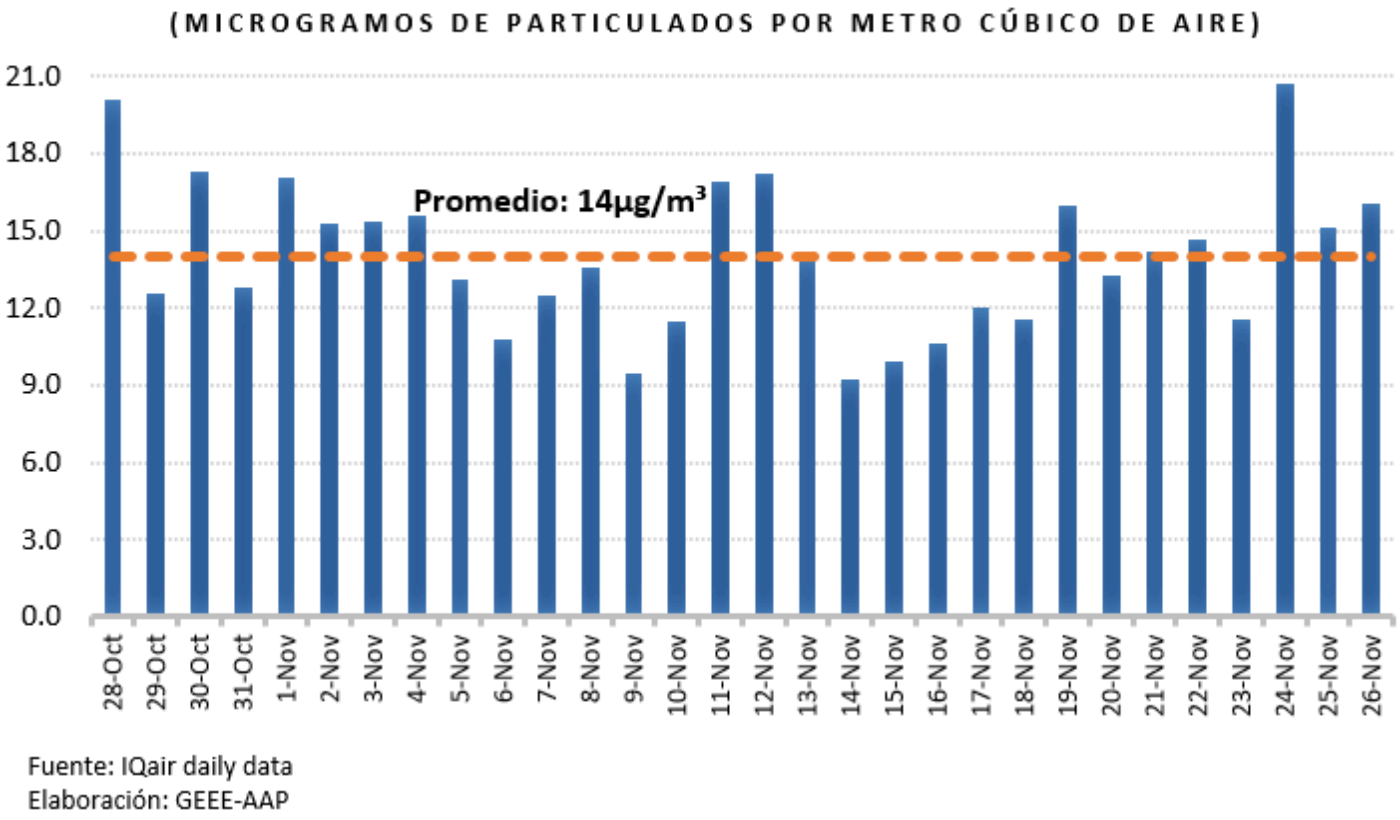
Semana 1



RETO 1 – Visualización de Datos Ambientales

- Problema planteado: Los vecinos de avenidas con alto tráfico de microbuses antiguos en Lima no cuentan con datos en tiempo real sobre la calidad del aire, lo que les impide tomar decisiones informadas sobre cuándo ventilar sus viviendas.



Fuente: IQair daily data
Elaboración: GEEE-AAP

Fuente: IQAir Daily Data — Lima, PM2.5 (28/10/24 - 26/11/24)

Investigación Previa y Principales Insights

Para entender mejor el problema, investigamos cómo afecta la contaminación vehicular a la salud respiratoria y qué patrones sigue el tráfico en zonas críticas de Lima. De esta investigación identificamos los siguientes insights clave:

- **El pico invisible del tráfico**: Los niveles de PM2.5 no son constantes durante el día; se disparan en horas punta (mañana y noche), justo cuando más personas ventilan sus hogares sin saberlo.
- **La falta de anticipación**: Los vecinos suelen abrir ventanas por costumbre (mañana, después de cocinar), no según el estado real del aire, exponiéndose sin darse cuenta.
- **La necesidad de una señal simple**: La mayoría de la gente no entiende qué significa "35 µg/m³ de PM2.5"; necesita una indicación clara tipo semáforo, no cifras técnicas.

A partir del problema identificado, generamos una lluvia de ideas explorando distintas alternativas para monitorear y comunicar la calidad del aire. Se generaron 20 propuestas, agrupadas en tres enfoques:

- **Monitoreo por horarios**

1. Panel LED de calidad de aire en ventana
2. Estación de monitoreo con pantalla LCD para sala
3. Alarma sonora por horario de tráfico
4. Sensor de ventana con registro por franjas horarias (mañana/tarde/noche)
5. Indicador de "mejor hora del día" basado en promedio histórico de tráfico

- **Conectividad y datos comunitarios**

12. App + dispositivo IoT conectado por Wi-Fi
13. Estación comunitaria en poste de cuadra
14. Dashboard web con histórico de datos
15. Red de sensores en varias casas de la misma cuadra, comparando datos entre vecinos
16. Mapa web simple del barrio mostrando qué calles están más contaminadas
17. Estación con memoria SD que guarda historial de la semana para consultarlo luego



6. Semáforo ambiental para balcón

7. Cortina automática activada por contaminación

8. Mini proyector "Head-Up Display" en vidrio

9. Luz ambiental en el marco de la ventana que cambia de color según el aire

10. Notificación por buzzer solo en horas de mayor riesgo (no todo el día)

11. Persiana con sensor que se cierra parcialmente en picos de contaminación

- **Diseño físico y experiencia de usuario**

18. Purificador inteligente con filtro activado por sensor

19. Dispositivo compacto tipo "reloj de pared" con pantalla circular, fácil de leer a distancia

20. Versión con impresión 3D del gabinete, diseñada para fijarse al marco de la ventana sin herramientas

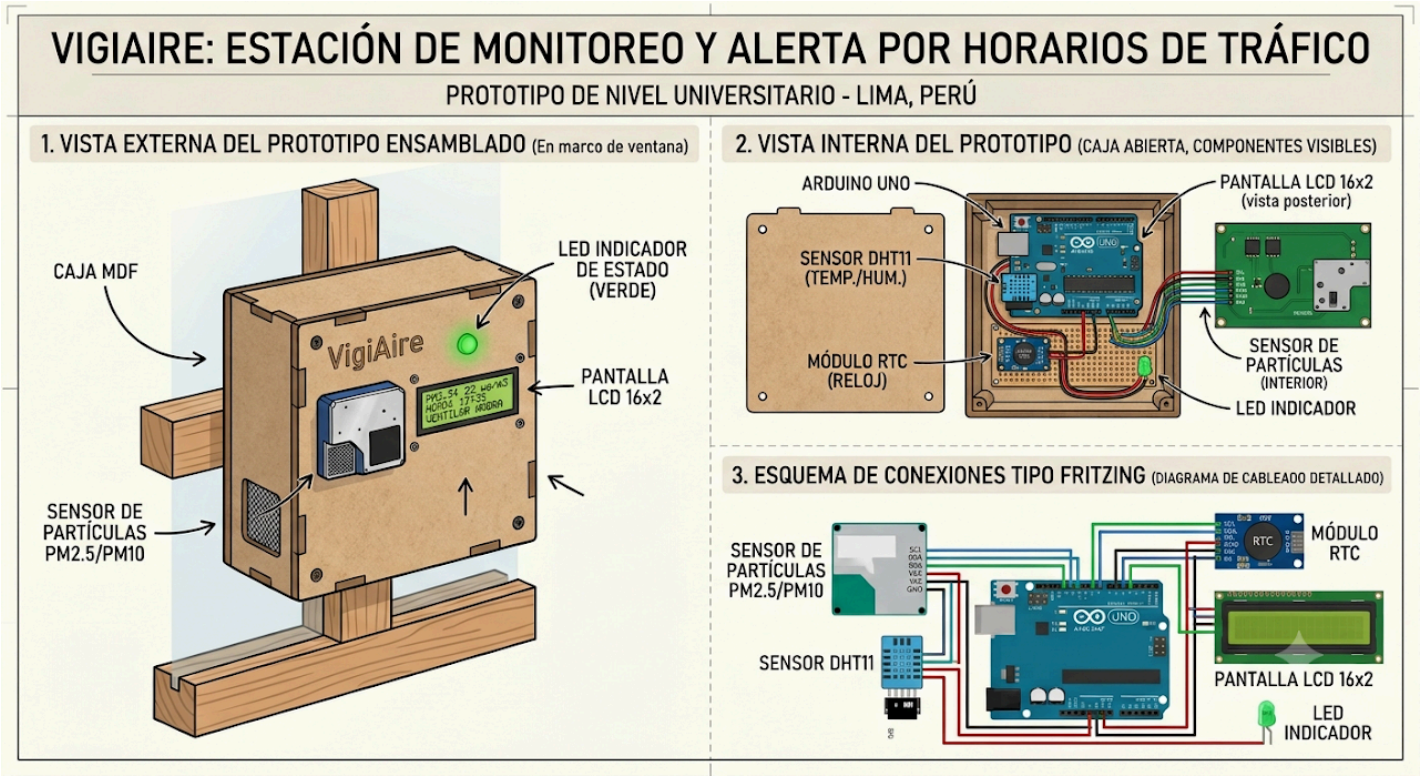
Selección de Propuesta

VigiAire – Estación de Monitoreo y Alerta por Horarios de Tráfico

VigiAire es un dispositivo diseñado para instalarse en la ventana o balcón de una vivienda cercana a avenidas de alto tráfico. El sistema mide continuamente los niveles de PM2.5 y PM10, cruza esa lectura con los horarios pico de tráfico registrados y muestra en pantalla LCD una recomendación clara: ventilar ahora o esperar.

Justificación

Elegimos VigiAire porque resuelve el problema desde el hogar, que es donde el reto original identifica la necesidad ("los vecinos carecen de datos en tiempo real para gestionar la ventilación"). A diferencia de soluciones que solo purifican el aire, VigiAire le da al usuario información para decidir por sí mismo, con un costo de implementación menor (sin filtro ni ventilador de purificación) y mayor facilidad de replicar en distintas viviendas del barrio.



Uso de IA en el proceso

Herramientas utilizadas: Claude (Anthropic) y Google Gemini

Utilizamos Claude como herramienta de apoyo durante todo el proceso de ideación: nos ayudó a organizar la lluvia de ideas, a definir un enfoque diferenciado para VigiAire frente a otras propuestas del mismo reto, a redactar el contenido del avance semanal (investigación, insights, selección de propuesta) y a construir el esquema técnico del prototipo (sensores, Arduino Uno, módulo RTC, pantalla LCD y LED de alerta).

Adicionalmente, utilizamos Google Gemini para generar una representación visual del boceto del prototipo, mostrando la vista externa, la vista interna con los componentes conectados y el esquema de conexiones, en base a las características definidas previamente por el equipo.

El objetivo fue apoyar la organización de ideas y la comunicación visual de la propuesta, manteniendo las decisiones técnicas y de diseño definidas por el equipo.

Genera una infografía técnica y visualmente clara de un prototipo llamado "VigiAire: Estación de Monitoreo y Alerta por Horarios de Tráfico", un dispositivo inteligente de monitoreo y alerta de calidad del aire diseñado para instalarse en el marco de ventanas de viviendas ubicadas en zonas urbanas de alto tráfico vehicular, donde los vecinos carecen de información en tiempo real para decidir cuándo ventilar sus hogares de forma segura.

El diseño debe ser técnico, funcional y coherente con un proyecto de nivel universitario, evitando que parezca un producto comercial terminado o un render demasiado futurista; debe transmitir la estética de un prototipo real construido a mano, con materiales accesibles como madera MDF y componentes electrónicos visibles.

Características del dispositivo:

- Estructura compacta pensada para fijarse al marco interior de una ventana. Etiqueta esta caja exactamente como "CAJA MDF".
- Sensor de partículas PM2.5/PM10 ubicado en la parte frontal externa.
- Sensor DHT11 de temperatura y humedad integrado en la parte interna.
- Módulo RTC (reloj en tiempo real) que permite cruzar las lecturas ambientales con los horarios de mayor tráfico vehicular.
- Pantalla LCD 16x2 que muestra en pantalla el valor de PM2.5, la hora actual y una recomendación clara ("Ventilar ahora" o "Espere"). Etiqueta este componente exactamente como "PANTALLA LCD 16x2".
- LED indicador de estado (verde, amarillo o rojo) que refuerza visualmente el nivel de contaminación detectado.
- Arduino Uno como microcontrolador central, encargado de procesar las lecturas y ejecutar la lógica de decisión.

La infografía debe incluir tres secciones claramente diferenciadas y numeradas, cada una con un subtítulo breve entre paréntesis que describa su contenido: (1) la vista externa del prototipo ya ensamblado, en marco de ventana, (2) la vista interna con la caja abierta mostrando el cableado y los componentes conectados entre sí, y (3) un esquema de conexiones tipo Fritzing que detalle cómo se enlaza cada sensor y salida al Arduino Uno. No repitas ninguna sección ni dupliques el esquema de conexiones.

Todo el texto debe estar completamente en español, sin palabras en inglés, sin abreviaciones incorrectas ni letras cambiadas. Revisa cuidadosamente cada etiqueta antes de generar la imagen final. El resultado debe mantener una paleta de colores neutros con acentos en verde y azul, tipografía legible, transmitiendo que el prototipo es funcional, replicable y pensado para resolver un problema real de calidad del aire en Lima.

Repositorio:

- https://github.com/JesusCastillo2026/Investigacion-Innovacion-C24-Grupo